

SERIE 2

Exercice 1 : Soit la matrice :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 7 & 3 \\ 6 & 18 & 5 \end{bmatrix}$$

1. Trouver la décomposition LU de la matrice A (sans pivotage).
2. Vérifier que $A = LU$.
3. En utilisant la décomposition LU, résoudre les systèmes $Ax = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $Ax = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ et $Ax = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.
4. Calculer l'inverse de A .

Exercice 2 : Soit la matrice :

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

1. Trouver la décomposition LU avec pivotage.
2. Identifier la matrice de permutation P .
3. Vérifier que $PB = LU$.

Exercice 3 :

Soit la matrice symétrique définie positive :

$$C = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 10 & 4 \\ -2 & 4 & 9 \end{bmatrix}$$

1. Trouver la décomposition de Cholesky $C = U^T U$.
2. Vérifier la décomposition en calculant $U^T U$.
3. Résoudre le système $Cx = b$ avec $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ en utilisant Cholesky.